A) Ayrık X ve Y rasgele değişkenlerinin ortak olasılık kütle fonksiyonu $p_{X,Y}(x,y)$ aşağıdaki gibi verilmektedir.

		X			
		2	4	6	8
Y	3	1/16	1/16	1/8	0
	4	1/16	1/32	1/16	1/32
	5	0	1/16	1/16	1/8
	6	1/32	0	1/4	1/32

Aşağıda istenilenleri bulunuz. Yanıtları Teams'te (aşağıda) paylaşılan Forms anketini doldurarak gönderiniz.

a. $p_X(8) = ?$
b. $p_Y(6) = ?$
c. $p_{Y|X}(4|8) = ?$
d. $p_{X|Y}(6|6) = ?$
e. $\mathrm{E}[X|Y=6] = ?$

		X				
		2	4	6	8	
Y	3	1/16	1/16	1/8	0	1/4
	4	1/16	1/32	1/16	1/32	3/16
	5	0	1/16	1/16	1/8	1/4
	6	1/32	0	1/4	1/32	5/16
		5/32	5/32	1/2	3/16	

Aşağıda istenilenleri bulunuz.

a. $p_X(8) = \sum_{y\in\{3,4,5,6\}} p_{X,Y}(8,y) = p_{X,Y}(8,3) + p_{X,Y}(8,4) + p_{X,Y}(8,5) + p_{X,Y}(8,6) = 0 + \frac{1}{32} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32} = \frac{3}{16}$

b. $p_Y(6) = \sum_{x\in\{2,4,6,8\}} p_{X,Y}(x,6) = p_{X,Y}(2,6) + p_{X,Y}(4,6) + p_{X,Y}(5,6) + p_{X,Y}(6,6) = \frac{1}{32} + 0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} = \frac{5}{16}$

c. $p_{Y|X}(4|8) = \frac{p_{X,Y}(8,4)}{p_X(8)} = \frac{1/32}{3/16} = \frac{1}{6}$

d. $p_{X|Y}(6|6) = \frac{p_{X,Y}(6,6)}{p_Y(6)} = \frac{1/4}{5/16} = \frac{4}{5}$

e. $\mathrm{E}[X|Y=6]=?$

$$p_{X|Y}(2|6)=\frac{p_{X,Y}(2,6)}{p_Y(6)}=\frac{1/32}{5/16}=\frac{1}{10}$$

$$p_{X|Y}(4|6)=\frac{p_{X,Y}(4,6)}{p_Y(6)}=\frac{0}{5/16}=0$$

$$p_{X|Y}(6|6)=\frac{p_{X,Y}(6,6)}{p_Y(6)}=\frac{1/4}{5/16}=\frac{4}{5}$$

$$p_{X|Y}(8|6)=\frac{p_{X,Y}(8,6)}{p_Y(6)}=\frac{1/32}{5/16}=\frac{1}{10}$$

$$\mathrm{E}[X|Y=6]=\sum_{x\in\{2,4,6,8\}} x p_{X|Y}(x|6)$$

$$=2\times p_{X|Y}(2|6)+4\times|p_{X|Y}(4|6)+6\times p_{X|Y}(6|6)+8\times p_{X|Y}(8|6)$$

$$=2\times\frac{1}{10}+4\times 0+6\times\frac{4}{5}+8\times\frac{1}{10}$$

$$=0.2+4.8+0.8=5.8$$

ELM218 Olasılık ve Rastgelelik
Ödev #2
Son tarih: 22.05.2023

1. X ve Y sürekli rasgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_{X,Y}(x,y)$ aşağıdaki gibi verilmektedir.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{15}{2}x(2-x-y), & 0 < x,y < 1 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

Aşağıdaki marjinal ve koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonlarını bulunuz.

a. $f_X(x)$
b. $f_Y(y)$
c. $f_{X|Y}(x|y)$
d. $f_{Y|X}(y|x)$

① $f(x,y) = \begin{cases} \frac{15}{2} x(2-x-y), & 0<x<1, \quad 0<y<1 \\ 0, & \text{diger} \end{cases}$

a) $f_x(x) = \int_0^1 \frac{15}{2} x(2-x-y)\,dy = \frac{15}{2}\left(2xy - x^2y - \frac{1}{2}xy^2\right)\Big|_0^1$

$= \frac{15}{2}\left(2x - x^2 - \frac{1}{2}x\right) = \frac{15}{4} x(-x+3)$

ı) $f_y(y) = \int_0^1 \frac{15}{2} x(2-x-y)\,dx = \frac{15}{2}\left(x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{1}{2}x^2y\right)\Big|_0^1$

$$= \frac{15}{2}\left(2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2}y\right) = \frac{15}{12}(4-3y)$$

c) $$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{15}{2} \times (2-x-y)\frac{4}{15}\frac{1}{x(3-x)} = 2\frac{(2-x-y)}{(3-x)}$$

d) $$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{15}{2} \times (2-x-y)\frac{12}{15}\frac{1}{4-3y} = 6x\frac{(2-x-y)}{4-3y}$$ +

2. X ve Y sürekli rasgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_{X,Y}(x,y)$ aşağıdaki gibi verilmektedir.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & 0 < x, y < \infty \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

a. $\mathrm{Cov}(X,Y)$'yi hesaplayınız.

b. X ve Y'nin ilişkili (correlated) olup olmadığını yorumlayınız.

(3) $$f(x,y)=\begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & 0<x,y<\infty \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

a) $Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]$

$$E[X]=\int_0^\infty\int_0^\infty x\,6e^{-2x-3y}\,dx\,dy=6\int_0^\infty e^{-3y}dy\int_0^\infty xe^{-2x}dx$$

$\left|\begin{array}{l} u=x \quad du=dx \\ e^{-2x}dx=dv \quad v=-\frac{1}{2}e^{-2x} \end{array}\right.$

$$=6\left(-\frac{1}{3}\right)e^{-3y}\Big|_0^\infty\cdot\left[-\frac{xe^{-2x}}{2}\Big|_0^\infty+\int_0^\infty\frac{e^{-2x}}{2}dx\right]=2\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)e^{-2x}\Big|_0^\infty=-\frac{1}{2}(0-1)=\frac{1}{2}$$

$$E[Y] = \int_0^\infty \int_0^\infty y\, 6e^{-2x-3y}\, dx\, dy = 6\int_0^\infty e^{-2x}\, dx \int_0^\infty y e^{-3y}\, dy = \begin{cases} u = y & du = dy \\ e^{-3y}\, dy = dv & -\frac{1}{3}e^{-3y} = v \end{cases}$$

$$= 6\left(-\frac{1}{2}\right)e^{-2x}\Big|_0^\infty \left[-\frac{ye^{-3y}}{3}\Big|_0^\infty + \int_0^\infty \frac{e^{-3y}}{3}\, dy\right] = 3\left(-\frac{1}{9}\right)e^{-3y}\Big|_0^\infty = \frac{1}{3}$$

$$E[XY] = \int_0^\infty \int_0^\infty xy\, e^{-2x-3y}\, dx\, dy = 6\left[-\frac{xe^{-2x}}{2}\Big|_0^\infty + \int_0^\infty \frac{e^{-2x}}{2}\, dx\right]\left[-\frac{ye^{-3y}}{3}\Big|_0^\infty + \int_0^\infty \frac{e^{-3y}}{3}\, dy\right]$$

$$= 6\left(-\frac{1}{4}\right)e^{-2x}\Big|_0^{\infty}\left(-\frac{1}{9}\right)e^{-3y}\Big|_0^{\infty} = \frac{6}{4.9} = \frac{1}{6}$$

$$Cov(X,Y) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = 0$$

6) $Cov(X,Y)=0$ olduğundan X ve Y ilintisizdir.

3. X ve Y sürekli rasgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu $f_{X,Y}(x,y)$ aşağıdaki gibi verilmektedir.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-x/y}e^{-y}, & 0 < x,y < \infty \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

$E[X|Y=y]$ koşullu beklentisini hesaplayınız.

1)

$$E[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y)\,dx$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx = \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{y}} e^{-y}\,dx = -y e^{-\frac{x}{y}} e^{-y}\Big|_0^{\infty} = -y e^{-y}(0-1) = y e^{-y}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{e^{-\frac{x}{y}} e^{-y}}{y e^{-y}} = \frac{1}{y} e^{-\frac{x}{y}}$$

$$E[X|Y=y] = \int_0^\infty \frac{x}{y} e^{-\frac{x}{y}} dx =$$

$$\begin{pmatrix} x=u & dx=du \\ \frac{1}{y} e^{-\frac{x}{y}} dx = dv & -e^{-\frac{x}{y}} = v \end{pmatrix}$$

$$= -x e^{-\frac{x}{y}} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\frac{x}{y}} dx = -y e^{-\frac{x}{y}} \Big|_0^\infty = y$$

$$\boxed{E[X|Y=y] = y}$$

Olasılık ve Rasgelelik

Ders notu 11

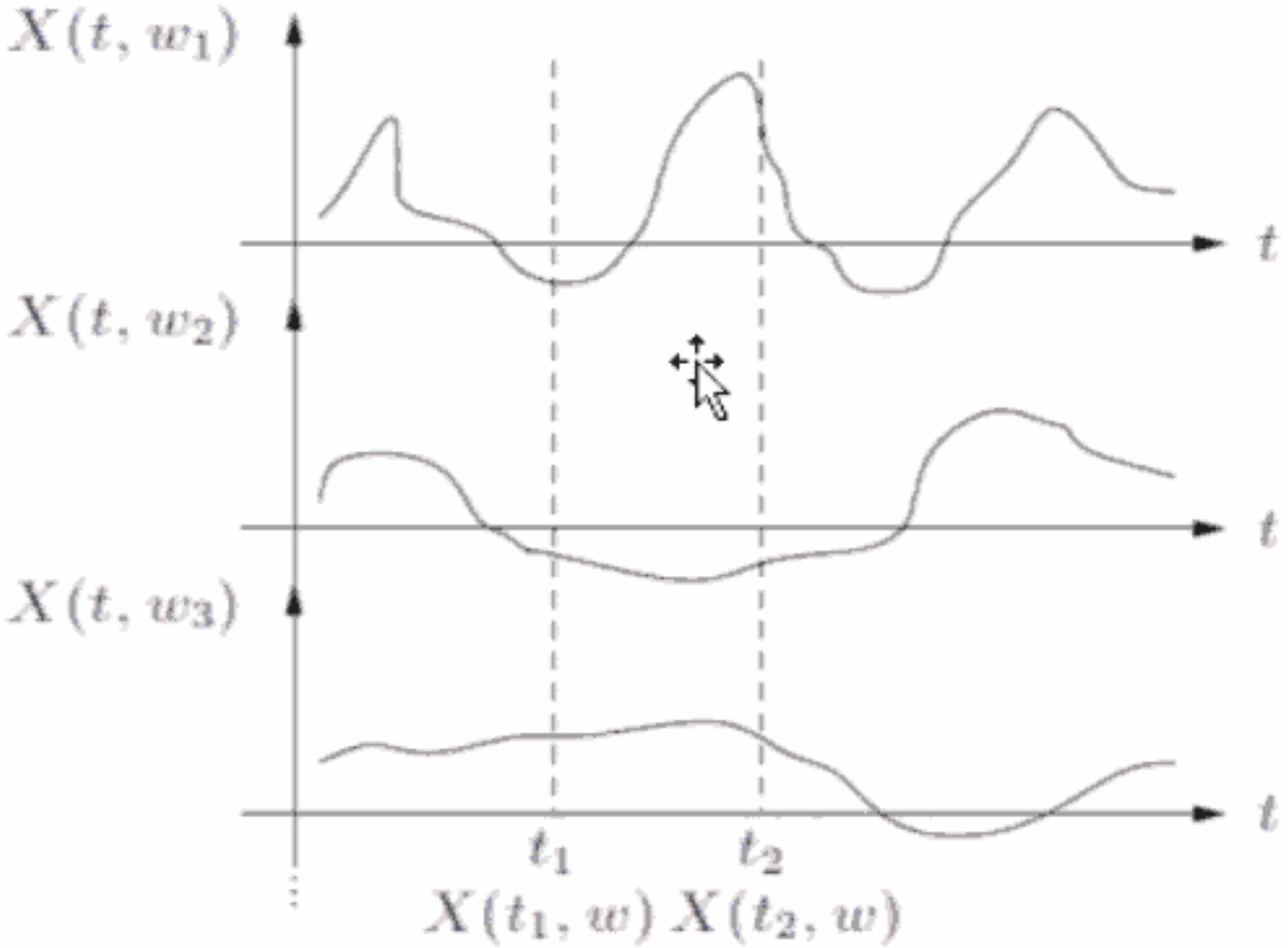
Rasgele Süreçler

Elektronik Mühendisliği Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Koray Kayabol

Rasgele süreçler

- Rasgele bir süreç zaman $t \in \mathcal{T}$ ve rasgele bir deneyin çıktısı $\omega \in \Omega$ değişekenlerinin bir fonksiyonu $X(t, \omega)$ olarak görülebilir.
- Sabir bir t için $X(t, \omega)$ rasgele bir değişkendir.
- Sabit bir ω için $X(t, \omega)$ deterministik bir fonksiyondur (örnek fonksiyonu-sample function).



Rasgele süreçler

- Rasgele süreç (random process) veya stokastik süreç (stochastic process) ortak bir olasılık uzayında tanımlı $X(t)$ rasgele değişkenlerin sonsuz ve sıralı bir topluluğudur/dizilimidir.
- Burada t genellikle zaman indeksidir ama uzamsal bir boyut da olabilir.
- Rasgele süreçler zaman bağlı olarak değişen rasgele deneyleri modellemekte kullanılır. Örneğin
  - Bir haberleşme kanalının sonunda alınan dizi veya dalga formu,
  - Bir dirençteki ısıl gürültü,
  - Bir borsadaki günlük fiyatlamalar.



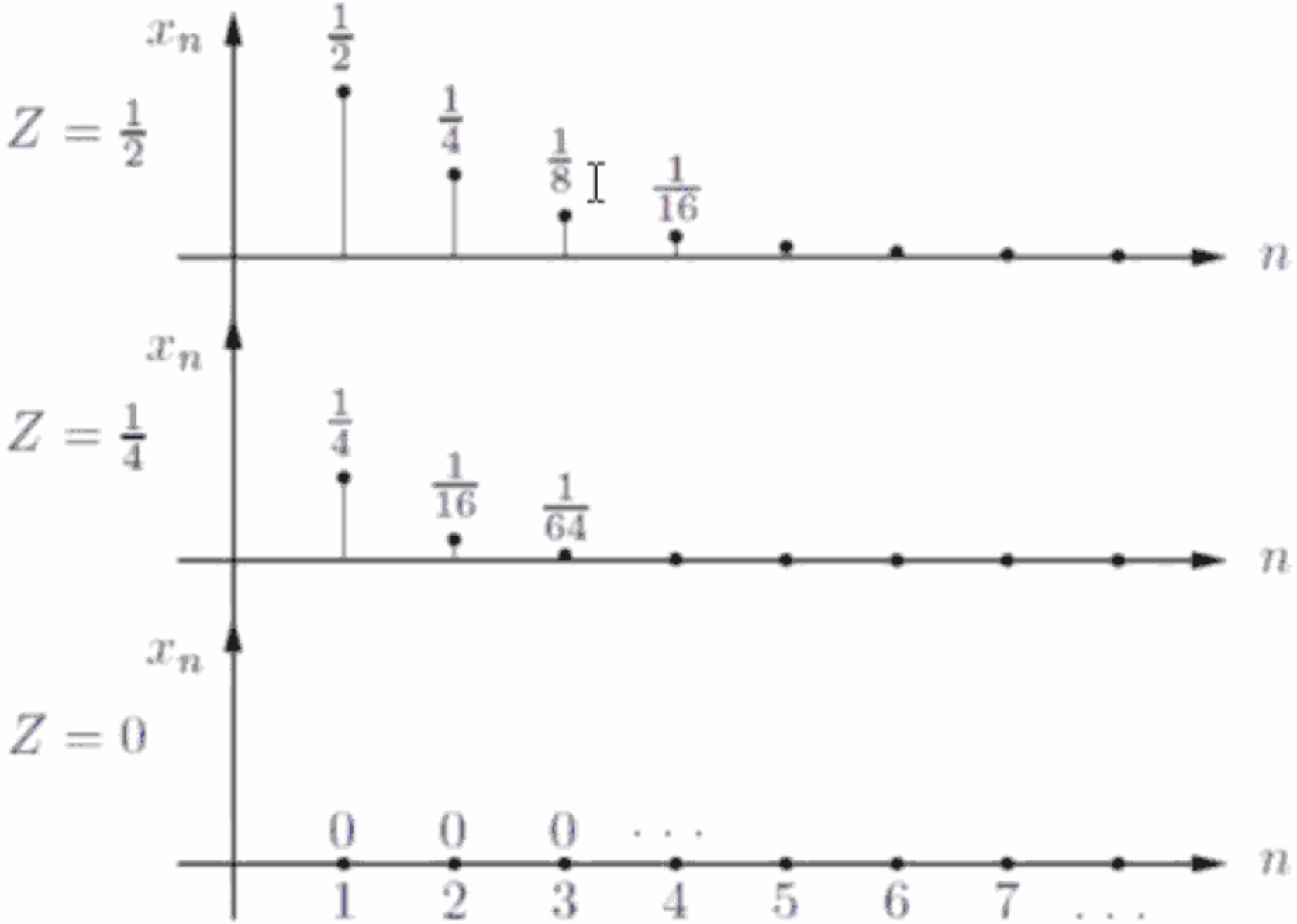
Ayrık zamanlı rasgele süreçler

- Eğer zaman değişkeni sayılabilir derecede sonsuz $\mathcal{T}$ kümesinden değerler alıyorsa rasgele sürece ayrık zamanlı denir.
  - $\mathbb{N} = \{1,2, \dots\}$
  - $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1,0,1,2, \dots\}$
- Bu durumda süreç $X[n]$ veya X_n ile gösterilir ve rasgele değişkenlerin sonsuz bir dizilimidir.
- Ayrık zamanlı bir sürecin örnek fonksiyonuna örnek dizi (sample sequence) veya örnek yol (sample path) denir.
- Ayrık zamanlı süreç ayrık, sürekli veya karışık r.d.'lerden oluşabilir.

El Gamal, 2021

Ayrık zamanlı rasgele süreçler: Örnek

- $X[n] = Z^n, n \geq 1$ ve $Z \sim$ U[0,1] ise $X[n]$ ayrık zamanlı bir süreçtir.
- Örnek diziler:



El Gamal, 2021

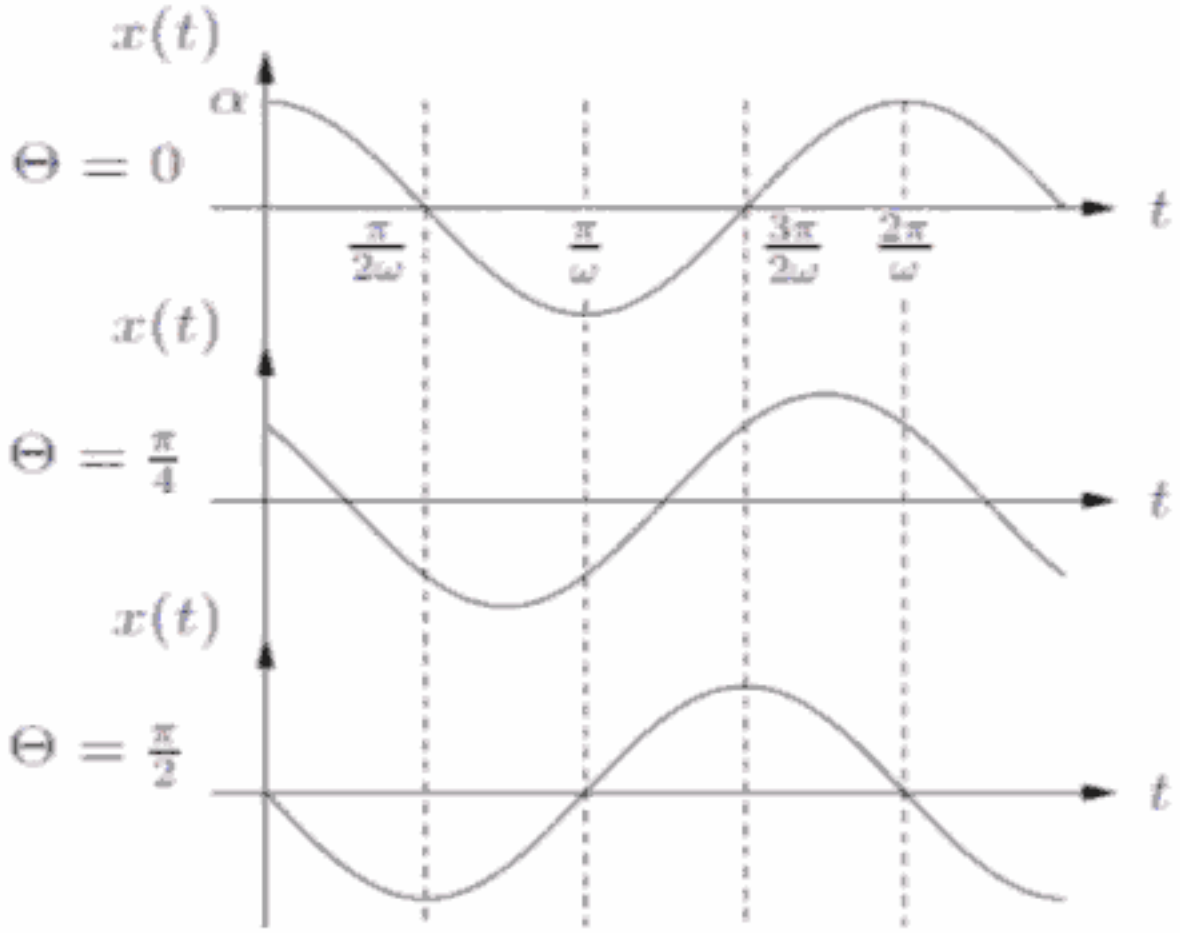
Sürekli zamanlı rasgele süreçler

- Eğer zaman $\mathcal{T}$ sürekli bir küme ise rasgele sürece sürekli zamanlı denir.
- Örnek: Rasgele fazlı sinusoidal işaret

$$X(t) = \alpha \cos(\omega t + \Theta), \qquad t \geq 0$$

Burada $\Theta \sim U[0,2\pi]$ ve α ve ω sabittir.

Örnek fonksiyonlar:



El Gamal, 2021

Ortalama ve özilişki (otokorelasyon) fonksiyonları

- $X(t)$ rasgele sürecinin birinci ve ikinci dereceden momentleri aşağıdaki gibi tanımlanır:

- Ortalama fonksiyonu: $\mu_X(t) = E[X(t)]$, $t \in \mathcal{T}$ için

- Özilişki/otokorelasyon (autocorrelation) fonksiyonu: $R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)]$, $t_1, t_2 \in \mathcal{T}$ için

- Otokovaryans (autocovariance) fonksiyonu:

$$C_X(t_1, t_2) = E\big[\big(X(t_1) - \mu_X(t_1)\big)\big(X(t_2) - \mu_X(t_2)\big)\big]$$

$$P\{X \geq 10\} \leq \frac{1}{10}$$

Otokovaryans fonksiyonu ortalama ve otokorelasyon fonksiyonları cinsinden aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$C_X(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\mu_X(t_2)$$

Örnek: Rasgele fazlı sinusoidal işaret

$$X(t) = \alpha \cos(\omega t + \Theta)$$

$$\mu_X(t) = \mathrm{E}(\alpha \cos(\omega t + \Theta)) = \int_0^{2\pi} \frac{\alpha}{2\pi} \cos(\omega t + \theta)\, d\theta = 0$$

$$R_X(t_1, t_2) = \mathrm{E}\left(X(t_1)X(t_2)\right)$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{\alpha^2}{2\pi} \cos(\omega t_1 + \theta) \cos(\omega t_2 + \theta)\, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{\alpha^2}{4\pi} \left[\cos(\omega(t_1 + t_2) + 2\theta) + \cos(\omega(t_1 - t_2))\right] d\theta$$

$$= \frac{\alpha^2}{2} \cos(\omega(t_1 - t_2))$$

Durağan rasgele süreçler

- Durağanlık (stationarity) rasgele sürecin ortalama, otokorelasyon, n. dereceden dağılımları gibi bazı veya bütün istatistiklerinin zamanla değişmediğine (time-invariant) işaret eder.

- İki tür durağanlık tanımlayacağız:

- Tam anlamda durağan (strict sense stationary)
- Geniş anlanmda durağan (wide sense stationary)

- $X(t)$ (veya $X[n]$) rasgele sürecinin ortak oyf (okf), bdf gibi tüm sonlu dereceden dağılımları zamanla değişmiyorsa tam anlanda durağan denir. Örneğin

- $X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_k)$ ve $X(t_1+\tau), X(t_2+\tau), \dots, X(t_k+\tau)$'nin ortak bdf'si (oyf'si) tüm $t_1, t_1, \dots, t_k$, k ve τ değerleri için aynı ise

$$F_{X(t_1),X(t_2),\dots,X(t_k)}(x_1, x_2, \dots, x_k) = F_{X(t_1+\tau),X(t_2+\tau),\dots,X(t_k+\tau)}(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

El Gamal, 2021

Genis anlamda durağan süreçler

- $X(t)$ (veya $X[n]$) rasgele sürecinin ortalama ve otokorelasyon fonksiyonları zamanla değişmiyorsa genis anlamda durağandır.
  - $E[X(t)] = \mu$, zamandan bağımsız
  - $R_X(t_1, t_2)$ sadece $\tau = t_2 - t_1$ zaman farkının bir fonksiyonudur.

$$R_X(t_1, t_2) = R_X(t_2 - t_1) = R_X(\tau)$$

  - $E\left[(X(t))^2\right] < \infty$

- $R_X(t_1, t_2) = R_X(t_2, t_1)$ olduğundan herhangi bir durağan süreç $X(t)$ için $R_X(t_1, t_2)$, $|t_2 - t_1|$'nin bir fonksiyonudur.
- Bir süreç tam anlamda durağan ise aynı zamanda geniş anlamda durağandır. Tersi her zaman doğru değildir.

Gauss rasgele süreçleri

- $X(t)$ rasgele sürecini tüm $t_1, t_1, \dots, t_k$ ve k değerleri için $X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_k)$ rasgele değişkenleri ortak olarak Gauss dağılımına sahipse $X(t)$ bir Gauss rasgele sürecidir (Gaussian random process).

- Bir Gauss rasgele sürecinde ortalama $\mu_X(t)$ ve otokorelasyon $R_X(t_1, t_2)$ fonksiyonunun bilinmesi sürecin istatistiksel olarak tanımlanması için yeterlidir.

- Bir Gauss rasgele sürecinde tam ve geniş anlamda durağanlık aynıdır. Gauss süreci tam anlamda durağan ise aynı zamanda geniş anlamda durağandır. Tersi her zaman doğrudur.

Geniş anlamda durağan sürecin otokorelasyon fonksiyonu

- $X(t)$ geniş anlamda durağan bir süreç olsun. Bu durumda otokorelasyon $R_X(t_1, t_2)$, $R_X(\tau)$ olarak ifade edilir.

1. $R_X(\tau)$ gerçek ve çift bir fonksiyondur. Her τ için $R_X(\tau) = R_X(-\tau)$

2. $|R_X(\tau)| \leq R_X(0) = E[X^2(t)]$, $X(t)$'nin ortalama gücü

   Bunu gösterebiliriz:

$$\begin{aligned}\big(R_X(\tau)\big)^2 &= E[X(t)X(t+\tau)]^2 \\ &\leq E[X^2(t)]E[X^2(t+\tau)] \\ &= \big(R_X(0)\big)^2\end{aligned}$$

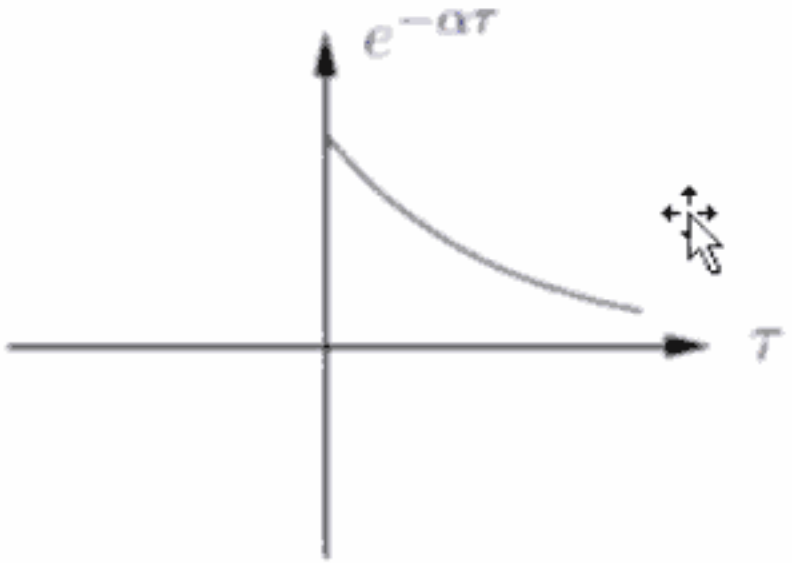
3. $T \neq 0$ için $R_X(T) = R_X(0)$ ise $R_X(\tau)$ ve dolasıyla $X(t)$ T ile periyodiktir.

   Örnek: Rasgele fazlı periyodik olan $X(t) = \alpha \cos(\omega t + \Theta)$ sürecinin otokorelasyon fonksiyonu da periyodiktir $R_X(\tau) = \frac{\alpha^2}{2}\cos(\omega\tau)$.

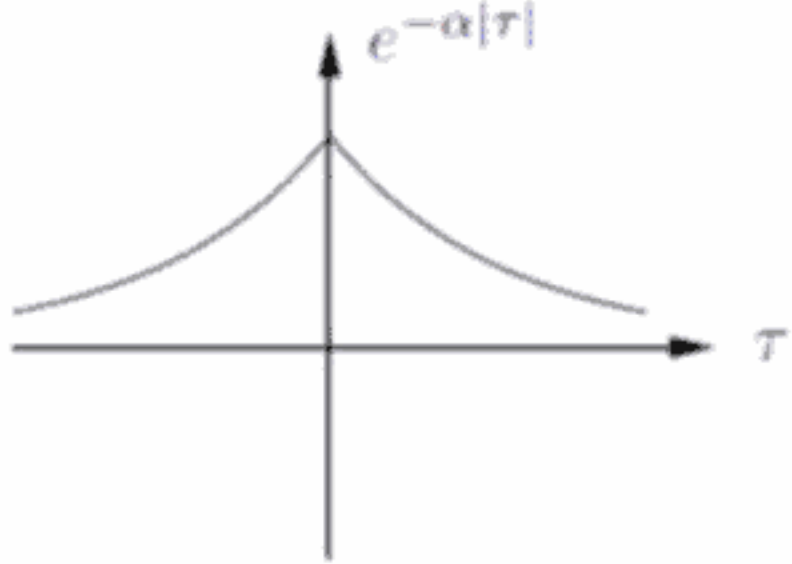
El Gamal, 2021

Hangi fonksiyon $R_X(\tau)$ olabilir?

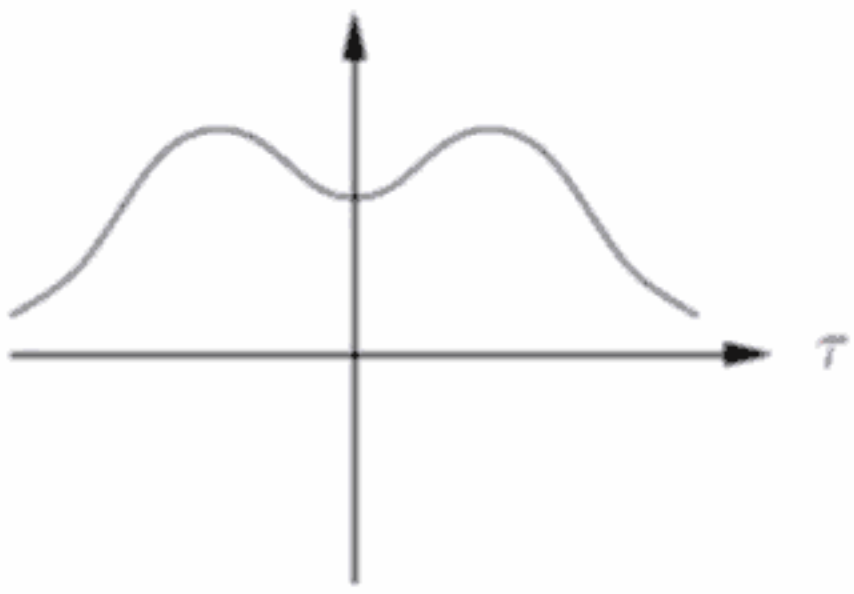
1.



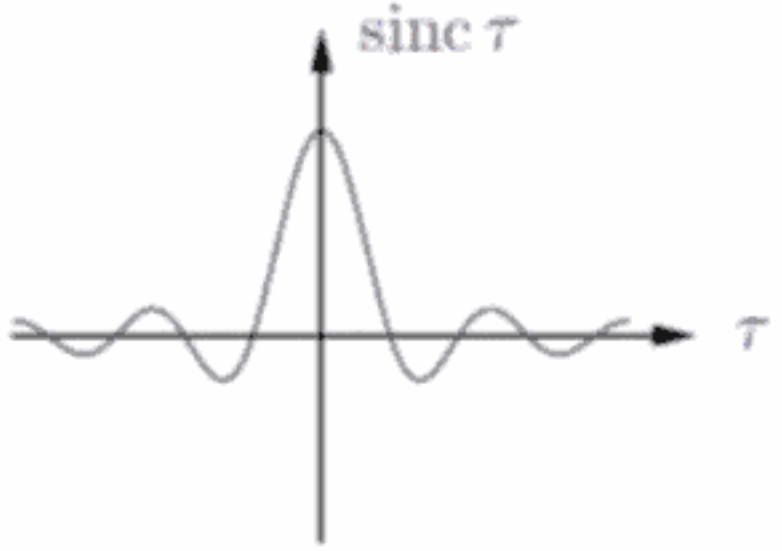
2.



3.



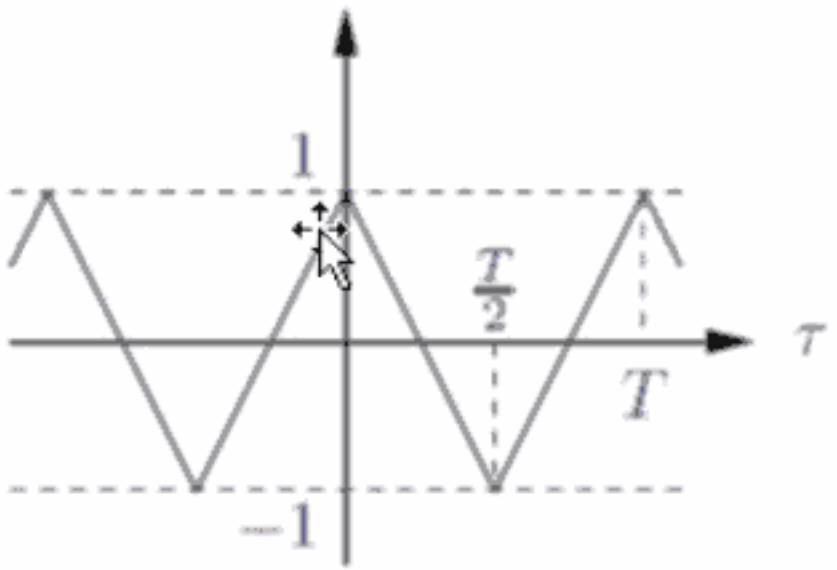
4.



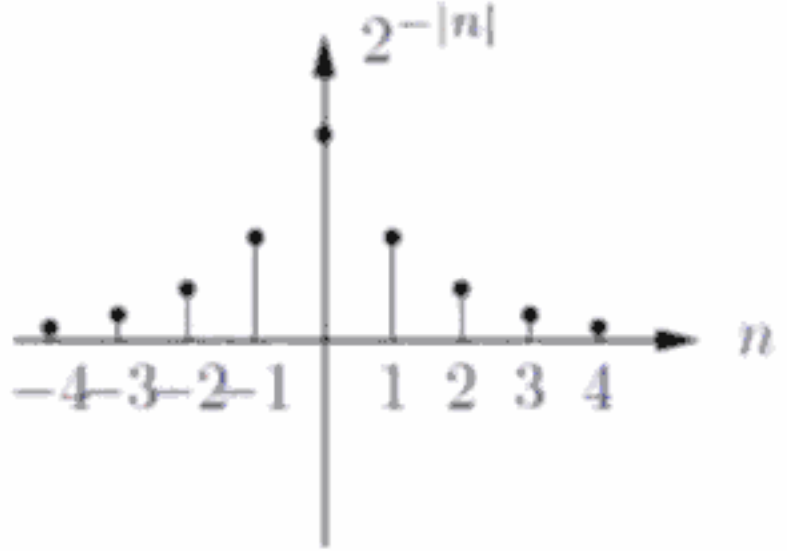
El Gamal, 2021

Hangi fonksiyon $R_X(\tau)$ olabilir?

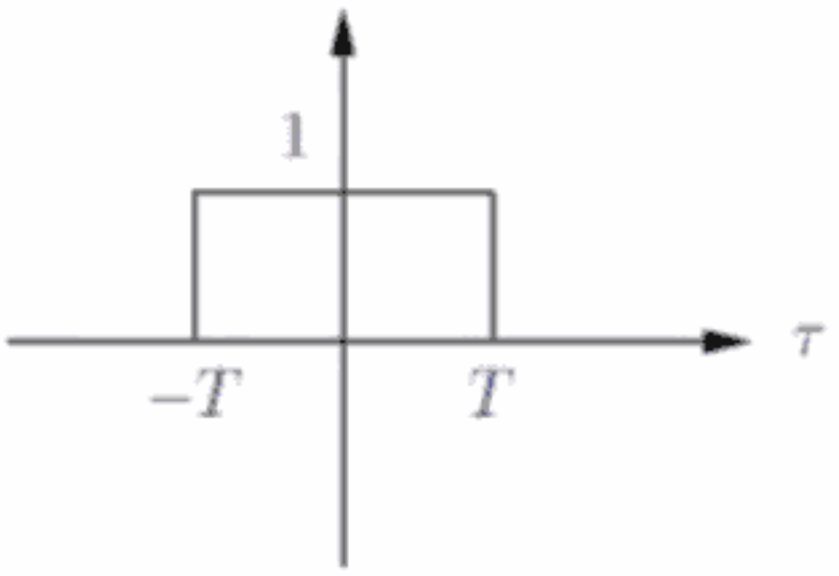
5.



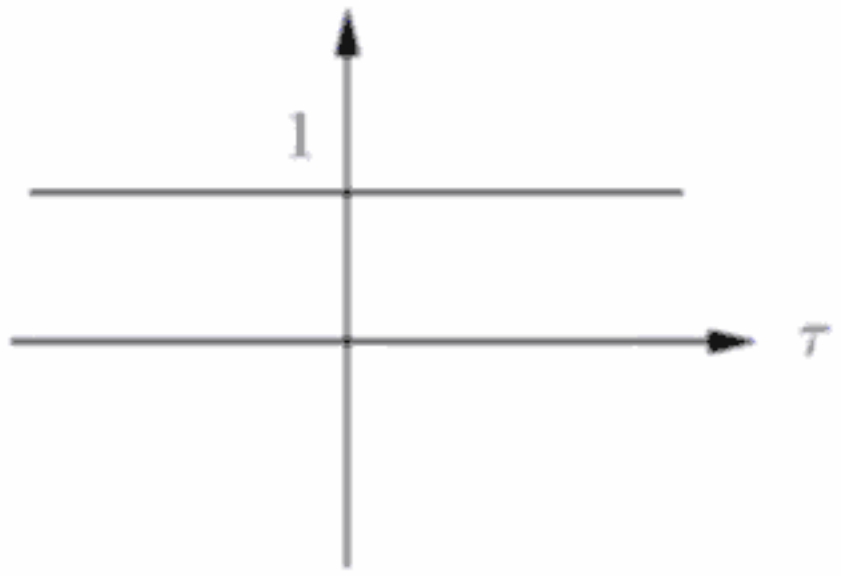
6.



7.



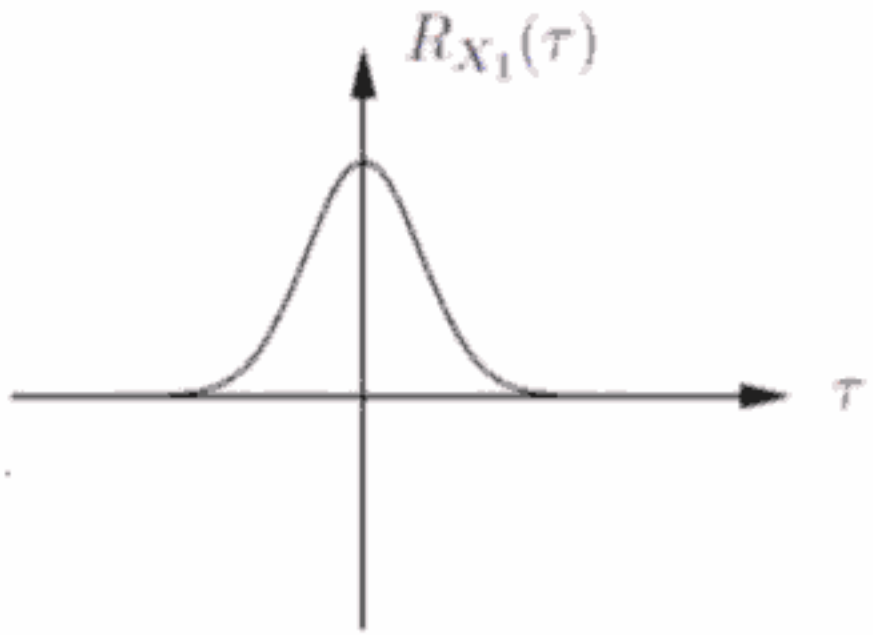
8.

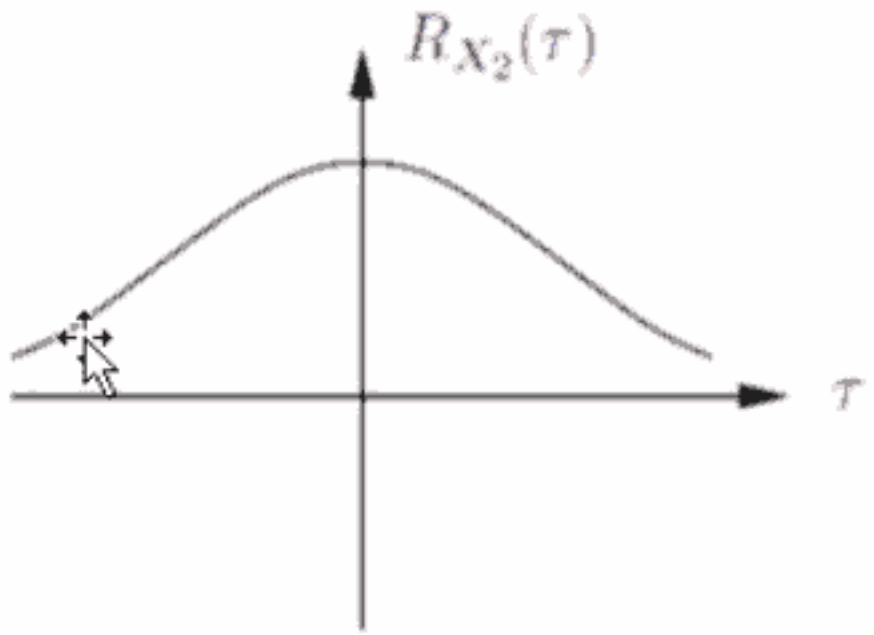


El Gamal, 2021

Otokorelasyon fonksiyonun yorumu

- $X(t)$ sıfır ortalamalı geniş anlamda durağan bir süreç olsun. $R_X(\tau)$, τ sabiti ile hemen azalıyorsa örnekler τ'nunartması ile ilişkisizleşiyor demektir. $R_X(\tau)$, τ bağlı olarak yavaşça azalıyorsa örnekler yüksek derecede ilişkilidir.





El Gamal, 2021

Güç spektral yoğunluğu (Power spectral density)

Geniş anlamda durağan bir rasgele süreç $X(t)$'nin güç spectral yoğunluğu (power spectral density) $R_X(\tau)$'nun Fourier dönüşümüdür:

$$S_X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

Ayrık zamanlı bir sürecin $X[n]$, otokorelasyon fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$R_X[k] = \mathrm{E}\big[X[n+k]X[n]\big]$$

Ve güç spectral yoğunluğu $R_X[k]$'nın ayrık-zamanlı Fourier dönüşümüdür:

$$S_X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_X[k] e^{-j\omega k}, \qquad -\pi < \omega < \pi$$

El Gamal, 2021

Güç spektral yoğunluğu

$R_X(\tau)$ ($R_X[k]$'dan), $S_X(f)$'ten (veya $S_X(e^{j\omega})$'dan) ters Fourier dönüşümü (veya ters ayrık-zamanlı Fourier dönüşümü) ile elde edilir.

$$R_X(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_X(f) e^{j2\pi f\tau} df$$

$$\text{I}$$

$$R_X[k] = \int_{-\pi}^{\pi} S_X(e^{j\omega}) e^{j\omega k} d\omega$$

Güç spektral yoğunluğunun özellikleri

1. $S_X(f)$ gerçek ve çift bir fonksiyondur. Gerçek ve çift fonksiyonun Fourier dönüşümü de gerçek ve çift bir fonksiyondur.

2. $\int_{-\infty}^{\infty} S_X(f)df = R_X(0) = E[X^2(t)]$, $X(t)$'nin ortalama gücü. $S_X(f)$ altındaki alan $X(t)$'nin ortalama gücüdür.

3. $S_X(f)$ ortalama güç yoğunluğudur. Örneğin $X(t)$'nin $[f_1, f_2]$ frekans bandındaki ortalama gücü:

$$\int_{-f_2}^{-f_1} S_X(f)df + \int_{f_1}^{f_2} S_X(f)df = 2\int_{f_1}^{f_2} S_X(f)df$$

- Her zaman $S_X(f) \geq 0$'dır.
- Genel olarak bir $S(f)$ gerçek, çift, negative olmayan ve

$$\int_{-\infty}^{\infty} S_X(f)df < \infty$$

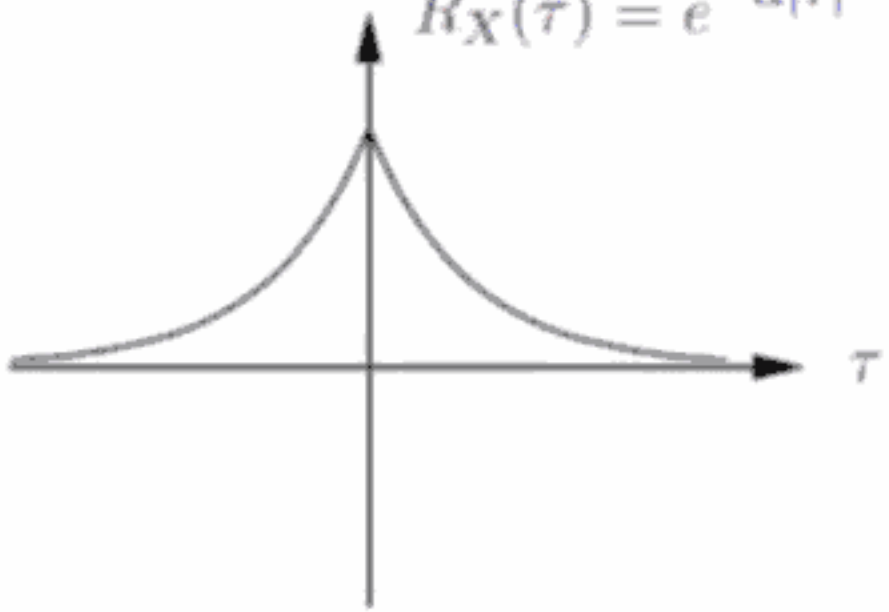
ise bir güç spectral yoğundur.

El Gamal, 2021

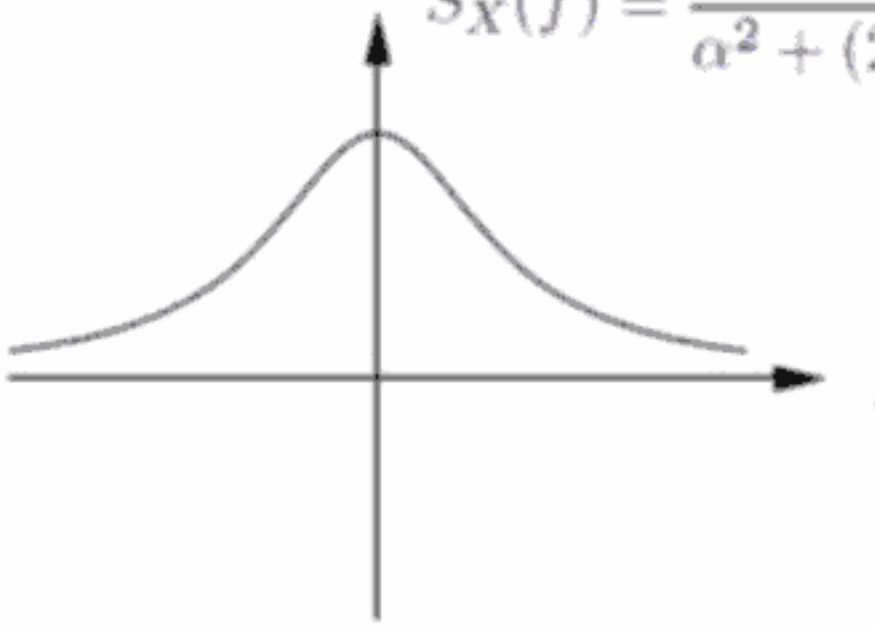
Örnekler

1.

$$R_X(\tau) = e^{-\alpha|\tau|}$$

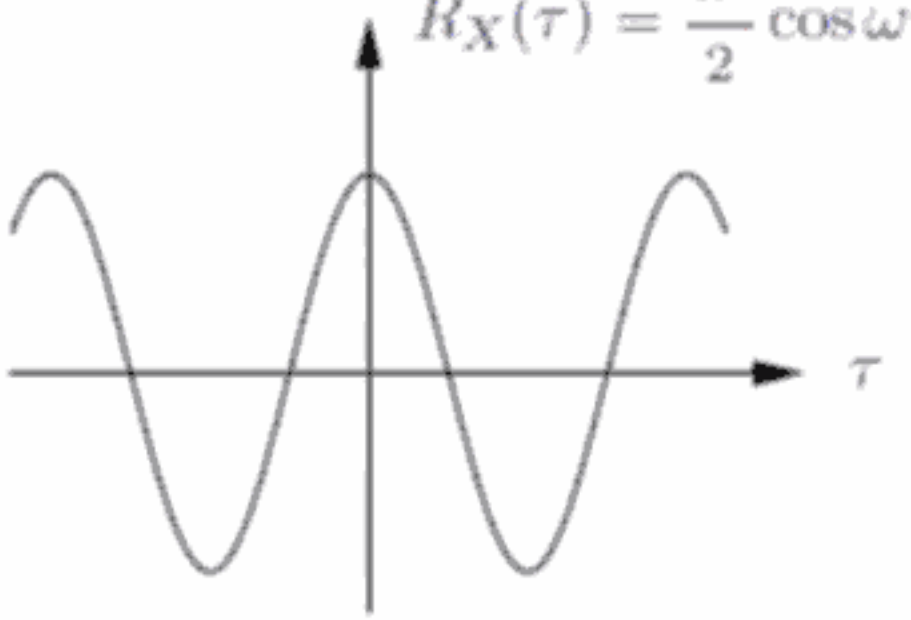


$$S_X(f) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + (2\pi f)^2}$$

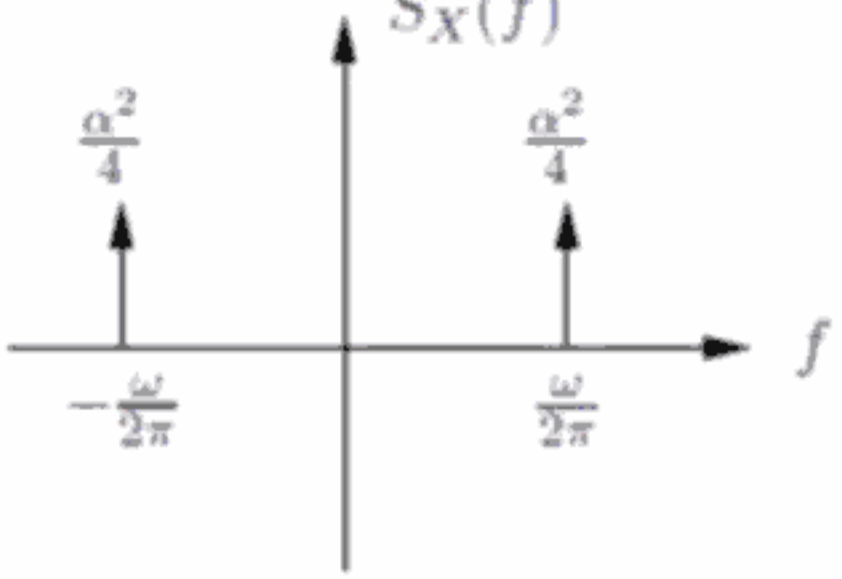


2.

$$R_X(\tau) = \frac{\alpha^2}{2}\cos\omega\tau$$



$S_X(f)$



El Gamal, 2021